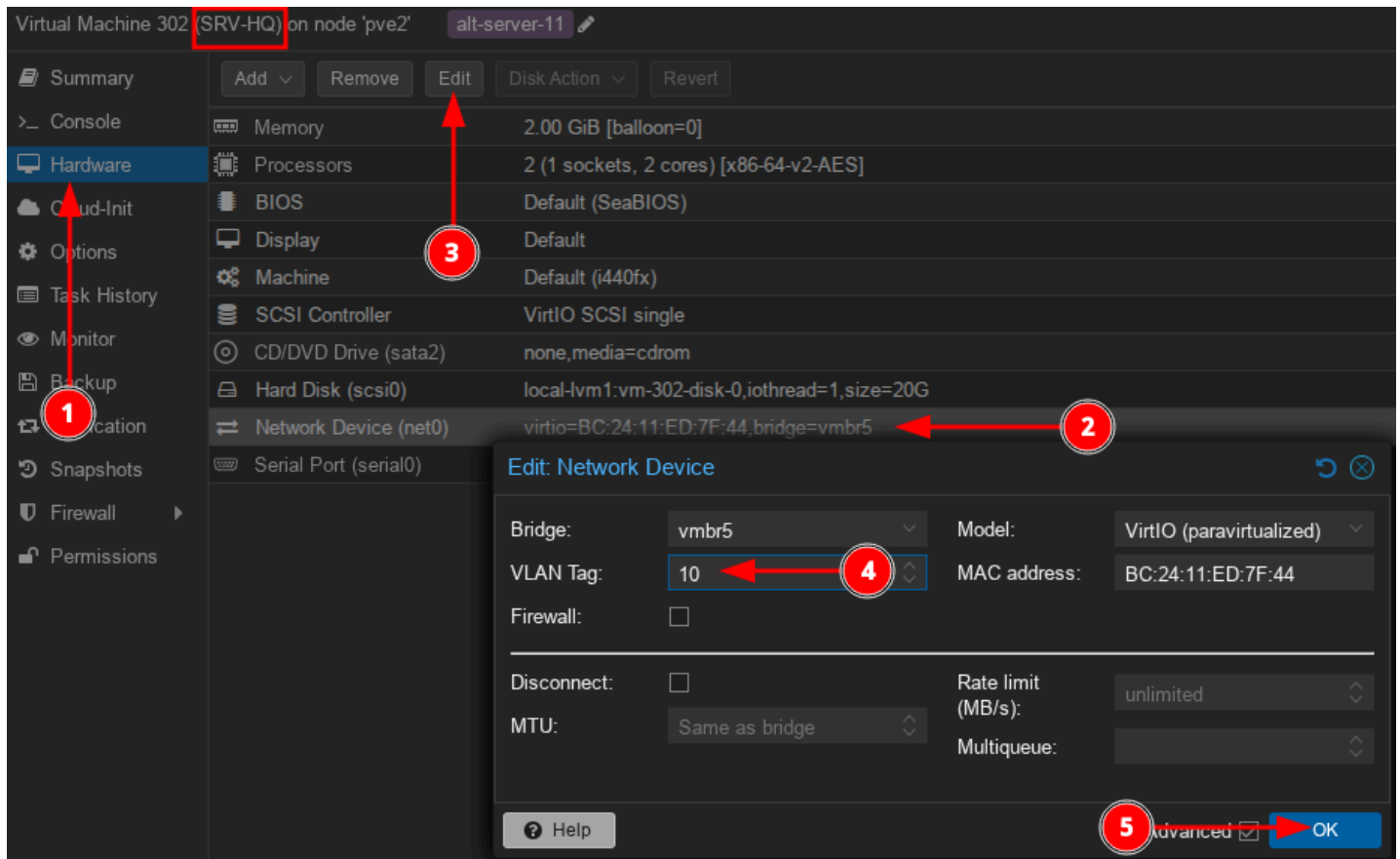
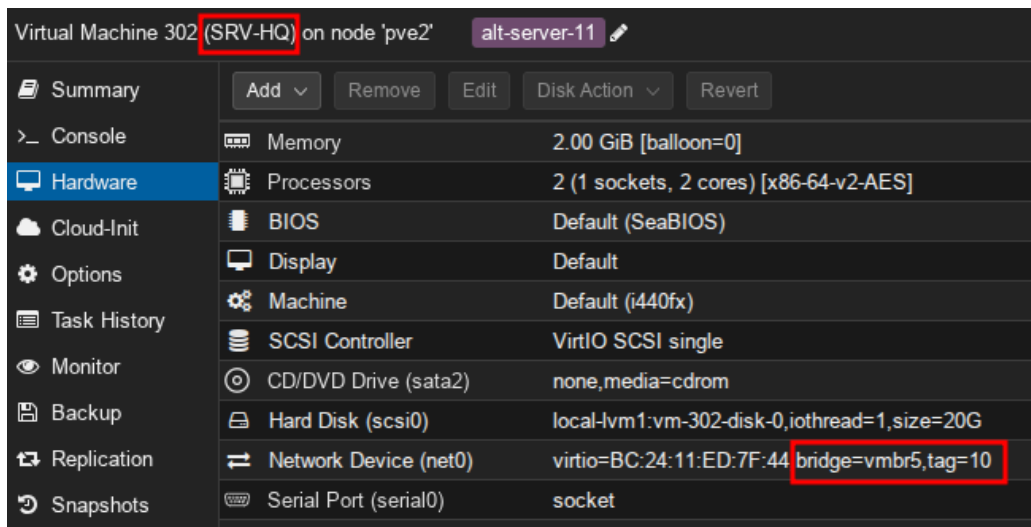


## SRV-HQ:

- Производим коммутацию в соответствии с L2:



- Результат:



- Базовая настройка:
  - имя
  - адресация

```
hostnamectl set-hostname srv-hq.au.team; exec bash
sed -i "s/HOSTNAME=localhost/HOSTNAME=srv-hq.au.team/g" /etc/sysconfig/network
```

```
echo "TYPE=eth" > /etc/net/ifaces/ens19/options
echo "10.1.1.10/27" > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address
echo "default via 10.1.1.1" > /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route
echo "search au.team" > /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
echo "nameserver 77.88.8.8" >> /etc/net/ifaces/ens19/resolv.conf
systemctl restart network
```

- Проверить:

```
[root@srv-hq ~]# hostname -f
srv-hq.au.team
[root@srv-hq ~]# ip -c -br -4 a
lo                UNKNOWN        127.0.0.1/8
ens19             UP                10.1.1.10/27
[root@srv-hq ~]# ip -c r
default via 10.1.1.1 dev ens19
10.1.1.0/27 dev ens19 proto kernel scope link src 10.1.1.10
[root@srv-hq ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
# Do not edit manually, use
# /etc/net/ifaces/<interface>/resolv.conf instead.
search au.team
nameserver 77.88.8.8
[root@srv-hq ~]# ping -c3 ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=54 time=18.4 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=54 time=18.0 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=54 time=18.0 ms

--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.021/18.149/18.385/0.167 ms
[root@srv-hq ~]#
```

- Для ускорения генерации криптографических ключей (особенно на виртуальных машинах) рекомендуется установить демон энтропии **haveged**:

```
apt-get update && apt-get install -y haveged
```

```
systemctl enable --now haveged
```

- Установим пакет для FreeIPA с встроенным DNS-сервером:

```
apt-get install -y freeipa-server-dns
```

- Оставляем в файле /etc/hosts только 1 запись:

```
echo "10.1.1.10 srv-hq.au.team srv-hq" > /etc/hosts
```

- Запустим развёртывание контроллера домена на базе FreeIPA с встроенным DNS-сервером:
  - используем в пакетном (неинтерактивном) режиме, при помощи команды

```
ipa-server-install -U --hostname=$(hostname) \
-r AU.TEAM -n au.team -p P@ssw0rd -a P@ssw0rd \
--setup-dns --forwarder 77.88.8.8 --auto-reverse
```

- Ожидаем окончания работы развёртывания, должен получится следующий результат:

```
=====
```

Setup complete

Next steps:

1. You must make sure these network ports are open:

TCP Ports:

- \* 80, 443: HTTP/HTTPS
- \* 389, 636: LDAP/LDAPS
- \* 88, 464: kerberos
- \* 53: bind

UDP Ports:

- \* 88, 464: kerberos
- \* 53: bind
- \* 123: ntp

2. You can now obtain a kerberos ticket using the command: 'kinit admin'  
This ticket will allow you to use the IPA tools (e.g., ipa user-add)  
and the web user interface.

Be sure to back up the CA certificates stored in /root/cacert.p12  
These files are required to create replicas. The password for these  
files is the Directory Manager password  
The ipa-server-install command was successful

- Проверить статус подсистем:

```
[root@srv-hq ~]# ipactl status
Directory Service: RUNNING
krb5kdc Service: RUNNING
kadmin Service: RUNNING
named Service: RUNNING
httpd Service: RUNNING
ipa-custodia Service: RUNNING
pki-tomcatd Service: RUNNING
ipa-otpd Service: RUNNING
ipa-dnskeysyncd Service: RUNNING
ipa: INFO: The ipactl command was successful
```

- При использовании на других БМ **SRV-HQ** в качестве DNS-сервера
  - возникает проблема с преобразованием доменных имён выходящих за рамки доменной зоны **au.team**

```
[user@adm-hq ~]$ host srv-hq.au.team
srv-hq.au.team has address 10.1.1.10
[user@adm-hq ~]$ host 10.1.1.10
10.1.1.10.in-addr.arpa domain name pointer srv-hq.au.team.
[user@adm-hq ~]$ host ya.ru
Host ya.ru not found: 5(REFUSED)
```

- Решилась данная проблема, выполнением следующих команд на **SRV-HQ**

```
echo "allow-query { any; };" >> /etc/bind/ipa-options-ext.conf
ipactl restart
```

- Результат преобразования имён:

```
[user@adm-hq ~]$ host srv-hq.au.team
srv-hq.au.team has address 10.1.1.10
[user@adm-hq ~]$ host 10.1.1.10
10.1.1.10.in-addr.arpa domain name pointer srv-hq.au.team.
[user@adm-hq ~]$ host ya.ru
ya.ru has address 77.88.44.242
ya.ru has address 77.88.55.242
ya.ru has address 5.255.255.242
ya.ru has IPv6 address 2a02:6b8::2:242
ya.ru mail is handled by 10 mx.yandex.ru.
```

- Создаём требуемую структуру групп и пользователей в домене
  - предварительно получив билет Kerberos

```
echo "P@ssw0rd" | kinit admin
```

- создаём группы

```
ipa group-add hq
ipa group-add br
ipa group-add cod
```

- создаём пользователей

```
for i in {1..5}; do
echo "P@ssw0rd" | ipa user-add hq.user$i --first=hq --last=user$i --password
echo "P@ssw0rd" | ipa user-add br.user$i --first=br --last=user$i --password
echo "P@ssw0rd" | ipa user-add cod.user$i --first=cod --last=user$i --password
done
```

- распределяем пользователей по группам

```
for i in {1..5}; do
ipa group-add-member hq --users=hq.user$i
ipa group-add-member br --users=br.user$i
ipa group-add-member cod --users=cod.user$i
done
```